

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	1/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

감전재해 예방 지침서

[표준 작성자 및 제, 개정 이력]

번호	날 짜	구분	주요 제, 개정 사유	작성	검토	승인
1	2022.03.04	제정	KOSHA-MS/ ISO 45001_도입에 따른 신규 제정	허예정	강동현	박응민
2	2023.01.16	개정	조직 이동에 따른 개정	류은아	강동현	박응민

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	2/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

3	2023.07.07	개정	사후심사 권고사항에 따른 개정	허대욱	강동현	김경문
4	2026.08.27	개정	최신 산업안전보건법 및 중대재해처벌법, ISO45001 요구사항 반영	강동현	박찬욱	최형범

목 차

1 1 목적

2 2 적용범위

3 3 인용표준

4 4 용어의 정의

5 5 책임과 권한

6 6 일반원칙

7 7 전기기계, 기구 등으로 인한 위험방지

8 8 배선 및 이동전선으로 인한 위험방지

9 9 부칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	3/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

1 1 목적

본 지침서는 (주)아성다이소(이하 "회사"라 한다.)에서 전기 기계, 기구 및 설비 등의 취급 시 감전재해를 예방하기 위한 안전기준을 정함을 그 목적으로 한다.

2 2 적용범위

2.1 본 지침서는 회사 내에 있는 모든 전기 기계, 기구 및 설비 등에 대하여 적용한다.

2.2 본 지침서는 산업안전보건법 및 다른 규정에서 특별히 정하여진 것을 제외하고는 본 지침이 정한 바에 따른다.

3 3 인용표준

3.1 KOSHA-MS: 2021. 12. 14. - 안전보건경영시스템 인증기준[기준 A형 : 상시근로자 50인 이상]

3.2 ISO 45001(2018년도 판): 안전보건경영시스템 - 요구사항 및 활용 가이드스

3.3 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령

3.4 산업안전보건법 및 하위법령

4 4 용어의 정의

4.1 "충전부"라 함은 통상적으로 전압을 인가할 목적으로 한 도체 또는 도전성 부분을 말한다.

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	4/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

4.2 "외함"이라 함은 충전부가 모든 방향에서 접근을 방지될 수 있도록 함의 내부에 넣는 것을 말한다.

4.3 "누전"이라 함은 전류가 정상적으로 흐르지 아니하고 비정상적으로 흐르는 것을 말한다.

4.4 "감전"이라 함은 외부에서 인가된 전원에 의하여 인체 내로 전류가 통과되는 것을 말한다.

5 5 책임과 권한

5.1 관리감독자, 사업장 책임자 및 안전보건팀

- 감전재해 예방을 위한 기준 및 내용을 준수토록 교육 및 독려
- 기계장치 및 이동전기기계기구의 사용, 점검, 유지관리
- 보호구 착용 지도, 점검

5.2 근로자

- 감전재해 예방관리에 관한 수칙 준수
- 전기기계, 기구 설비 사용 전 점검 및 이상 발견시 관리감독자, 사업장 책임자에게 보고
- 보호구의 착용

6 6 일반원칙

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	5/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

6.1 전기 취급 시 작업 안전

전기는 눈에 보이지 않고 소리도 없으며 냄새도 나지 않기 때문에 중대재해를 당할 수 있다는 것을 명심하고 취급 시에는 반드시 주의를 하여야 한다.

6.2 근로자 교육 등

관리감독자, 사업장 책임자 및 안전보건팀은 근로자에 대하여 전기설비의 위험성, 감전재해원인 및 대책, 감전으로 인한 사고 발생 시 응급처치 요령 등에 대한 교육을 실시하여야 한다.

7.7 전기기계, 기구 등으로 인한 위험방지

7.1 전기기계, 기구 등의 충전부 보호

전기기계, 기구 등의 접촉 또는 접근함으로써 감전 위험이 있는 충전부에는 다음 각 호와 같은 방호조치를 하여야 한다.

- 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함이 있는 구조로 할 것.
- 충전부에 방호망 또는 절연 덮개를 설치 할 것.
- 감전 위험 등의 장소는 “관계자 외 출입금지” 조치를 할 것.

7.2 전기기계, 기구의 접지

7.2.1 누전에 의한 감전을 예방하기 위하여 모든 전기기계, 기구에는 접지를 실시하여야 한다.

7.2.2 접지에 대한 자세한 사항은 전기사업법 및 관련법령에서 정한 바에 따른다.

7.3 누전차단기 설치

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	6/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

7.3.1 전동기계, 기구 중 대지전압이 150V를 초과하는 이동식 또는 휴대용에는 누전에 의한 감전을 방지하기 위하여 감전 방지용 누전차단기를 설치하여야 한다.

7.3.2 다음 각 호에 해당하는 장소에서 사용하는 이동식 또는 휴대용의 것에 대하여는 누전에 의한 감전 위험을 방지하기 위하여 당해 전로에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전 방지용 누전차단기를 설치하여야 한다.

- 물 등 도전성이 높은 액체에 의한 습윤 장소
- 철판, 철골 위 등 도전성이 높은 장소
- 임시 배선의 전로가 설치되는 장소

7.3.3 누전차단기 설치가 곤란할 때에는 전동기계기구의 금속제 외함 또는 금속제 외피 등의 금속부분에 다음 각 호에 정하는 접지극에 접속하여 사용하여야 한다.

- 한 선을 전용의 접지선으로 하는 이동전선과 한 단자를 전용의 접지단자로 하는 접속기구를 사용하여 접지극에 접속하는 방법
- 이동전선과 별도의 접지선과 당해 전동기계, 기구의 전원 꽂음 접속기에 가까운 장소에 설치된 접지단자를 사용하여 접지극에 접속하는 방법

7.3.4 7.3.2와 7.3.3의 지침 중 다음 해당하는 때에는 이를 적용하지 아니할 수 있다.

- 이중절연구조의 전동기계, 기구
- 비접지방식의 전로(당해 전동기계, 기구의 전원측의 전로에 설치한 절연 변압기의 2차 전압이 300V이하, 정격용량이 3kVA이하 이고 당해 절연전압 부하측의 전로가 접지되어 있지 아니한 것에 한 한다)에 접속하여 사용하는 전동기계, 기구
- 절연대위에서 사용하는 전동 기계, 기구

7.3.5 7.3.2의 지침 중 전동 기계, 기구를 사용하기 전에 당해 누전차단기의 작동상태를 점검하고 이상을 발견한 때에는 즉시 보수하거나 교환하여야 한다.

7.3.6 기타 누전차단기의 설치에 있어서는 산업안전보건법 및 기타 관련법에서 정하는

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	7/10
	인사총무본부	작 성 부 서	안전보건팀

기준을 준수하여야 한다. 전기설비의 점검방법은 육안점검, 절연저항·접지저항 측정, 누전차단기 동작시험, 열화상 진단, 전기안전관리 대행기관 점검 등 중에서 설비의 종류와 사업장 여건에 적합한 방법을 선택하거나 병행하여 실시할 수 있다.

7.4 과전류 보호장치

전기를 사용하는 장소에서 과전류로 인한 재해를 방지하기 위하여 전기 계통상의 적절한 장소에 효과적인 과전류 보호장치를 설치하여야 한다.

7.5 임시로 사용하는 전등 등의 위험 방지

7.5.1 이동전선에 접속하여 임시로 사용하는 전등이나 가설의 배선 또는 이동전선에 접속하는 가공 매달기식 전등 등을 접촉함으로써 인한 감전 및 전구의 파손에 의한 위험을 방지하기 위하여 보호망을 부착하여야 한다.

7.5.2 7.5.1의 보호망을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- 전구의 노출된 금속 부분에 근로자가 쉽게 접촉되지 아니하는 구조로 할 것.
- 재료는 쉽게 파손되거나 변형되지 아니하는 것으로 할 것.

8 배선 및 이동전선으로 인한 위험방지

8.1 배선 등의 절연피복

8.1.1 근로자가 작업 또는 통행 등으로 인하여 접촉하거나 접촉 할 우려가 있는 배선으로 절연피복이 있는 것 또는 이동전선에 대하여는 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위한 필요한 조치를 하여야 한다.

8.1.2 전선은 접속해서 사용하지 말아야 하며, 부득이하게 접속하는 때에는 당해 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하거나 적합한 접속기구를

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	8/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

사용하여야 한다.

8.2 습윤 장소의 이동전선 등

물 등의 전도성이 높은 액체가 있는 장소에서 근로자가 작업 또는 통행 등으로 인하여 접촉 할 우려가 있는 이동전선 및 이에 부속하는 접속 기구는 당해 전도성이 높은 액체에 대하여 충분한 절연효과가 있는 것을 사용하여야 한다.

8.3 통로바닥에서의 전선 등 사용 금지

통로바닥에 전선 또는 이동전선 등을 설치하여 사용해서는 안된다. 다만, 차량이나 그 밖의 물체의 통과 등으로 인하여 해당 전선의 절연피복이 손상될 우려가 없거나 손상되지 않도록 적절한 덮개 조치를 하여 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

8.4 꽂음 접속기의 설치·사용 시 준수사항

8.4.1 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용하여야 한다.

8.4.2 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용하여야 한다.

8.4.3 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 말아야 한다.

8.4.4 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용하여야 한다.

8.5 이동 및 휴대장비 등의 사용에 따른 전기 작업 시 조치사항

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		폐 이 지	9/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

8.5.1 근로자가 착용하거나 취급하고 있는 도전성 공구·장비 등은 노출 충전부에 닿지 않도록 하여야 한다.

8.5.2 사다리를 노출 충전부가 있는 곳에서 사용하는 경우에는 도전성 재질의 사다리를 사용하지 말아야 한다.

8.5.3 젖은 손으로 전기기계·기구의 플러그를 꽂거나 제거하지 말아야 한다.

8.6 작업시작 전 점검

이동식 전기기계기구를 취급하는 작업 전에는 감전사고의 방지를 위하여 전선 및 접속부의 절연 상태 등을 사전 점검하여 이상 없는 상태에서 사용한다.

2026년 하반기 법령 및 운영기준 반영

- 1) 전기설비는 충전부 방호, 접지, 누전차단기, 절연상태 및 배선 손상 여부를 정기적으로 점검한다.
- 2) 전기설비 점검·정비 시 전원 차단과 재투입 방지 등 안전조치를 우선 적용하고 임의 개조·문어발식 배선 등 불안정한 사용을 금지한다.
- 3) 물기·습기가 있는 장소와 이동형 전기기계·기구는 감전위험에 적합한 누전차단 및 방호조치를 적용한다.

9.9 부칙

이 지침서의 시행은 2023년 07월 07일로 한다

□ 제, 개정 이력

	지침서	문 서 번 호	AAD-HSHT-G-2022-009(4)
	감전재해 예방 지침서	제, 개정일	2026.08.27
		페 이 지	10/10
	인사총무본부	작 성 부 서	<u>안전보건팀</u>

번호	구분	일자	제, 개정 사유	변경 내용
1	제정	22.03.04	KOSHA-MS/ ISO 45001 도입에 따른 신규 제정	-
2	개정	23.01.16	조직 이동에 따른 개정	작성부서 변경 : 인사총무부 → 안전보건팀
3	개정	23.07.07		